CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

f bijective $\iff$ $f(\complement_E A) = \complement_F f(A)$

Énoncé

Soit $f : E \to F$. Montrer que f est bijective si et seulement si, pour toute partie A de E, $f(E \setminus A) = F \setminus f(A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- L'égalité demandée se découpe en deux inclusions.

Ce qu'on te demande. Relier chaque inclusion à l'injectivité ou à la surjectivité.

Corrigé

1. $\Rightarrow$: si f est bijective

Supposons f bijective et soit $A \subset E$.

- $f(E \setminus A) \subset F \setminus f(A)$: soit $y = f(x)$ avec $x \notin A$. Si on avait $y \in f(A)$, alors $y = f(a)$ avec $a \in A$, et par injectivité $x = a \in A$: contradiction. Donc $y \notin f(A)$.
- $F \setminus f(A) \subset f(E \setminus A)$: soit $y \notin f(A)$. Par surjectivité $y = f(x)$; si $x \in A$, alors $y \in f(A)$, exclu. Donc $x \in E \setminus A$ et $y \in f(E \setminus A)$.

2. $\Leftarrow$: surjectivité

Supposons l'égalité pour toute partie. Avec $A = \emptyset$: $f(E) = F \setminus f(\emptyset) = F \setminus \emptyset = F$. Donc f est surjective.

3. $\Leftarrow$: injectivité

Soient $x \neq x'$. Avec $A = \{x\}$: $x' \in E \setminus A$, donc $f(x') \in f(E \setminus A) = F \setminus f(\{x\})$, c'est-à-dire $f(x') \neq f(x)$. f est injective.

$$f \text{ bijective} \iff \forall A \subset E,\ f(E \setminus A) = F \setminus f(A).$$

Le piège

Ne vérifier qu'une inclusion : chacune correspond à une propriété différente.

La méthode

Pour exploiter « pour toute partie », choisir les parties les plus simples : $\emptyset$, un singleton.